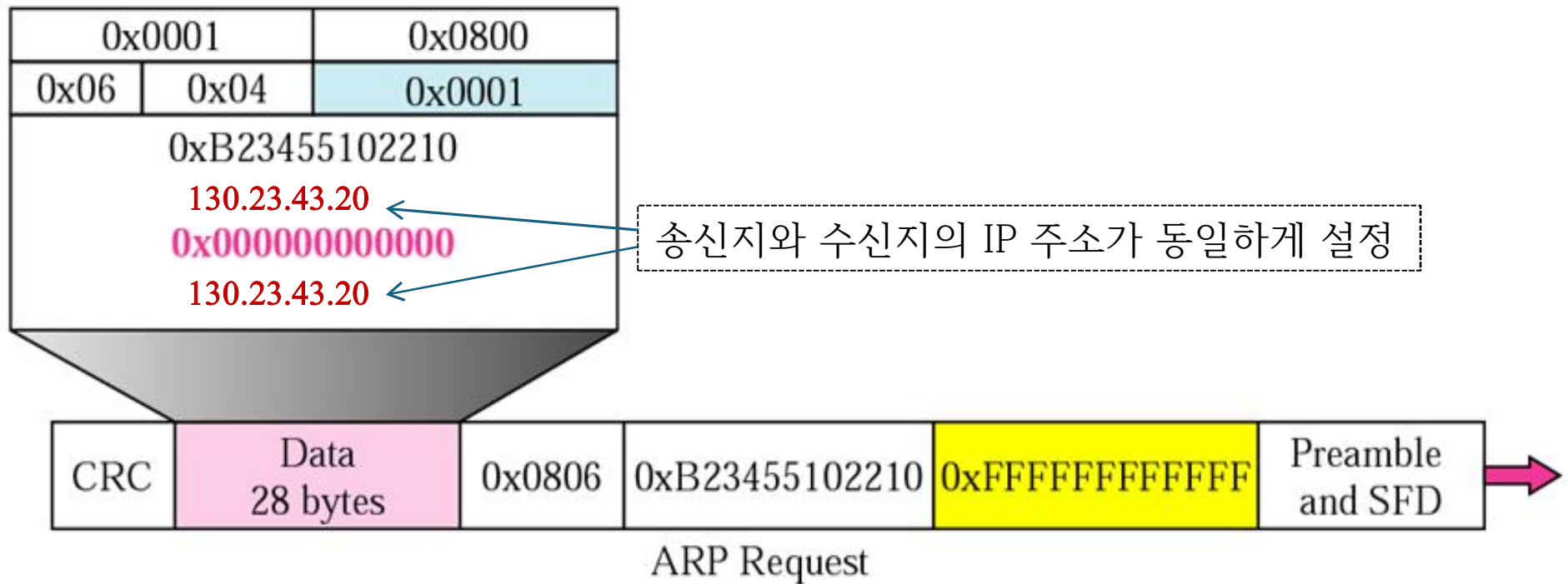


Gratuitous ARP (gARP)

- IP주소나 MAC주소가 변동되었을 때 다른 시스템의 ARP 캐시 엔트리를 갱신하기 위한 목적으로 전송
 - 동일 서브넷에 존재하는 시스템들의 ARP 캐시 테이블을 갱신하는 것이 목적이기 때문에 응답을 기대하지는 않음
 - ARP 요청에 대해 응답을 수신하다면 송신한 시스템이 동일한 IP 주소를 사용하는 것을 의미 (IP 충돌 확인 가능, 경고메세지표시)
- 고가용성을 보장하기 위해 2개의 NIC을 설정하고 하나의 IP를 사용해 이중화 구성을 하는 경우
 - 메인 NIC 장애 시 이중화된 두 번째 NIC MAC주소로 통신 시스템의 ARP 테이블이 갱신되어야 함

- IP주소나 MAC주소가 변동되었을 때 ARP 캐시 엔트리를 갱신하기 위한 목적으로 전송
 - ARP 캐시 테이블을 갱신하는 것이 목적이기 때문에 응답을 기대하지는 않음
 - ARP reply를 수신한다면 송신한 시스템이 동일한 IP 주소를 사용하는 것을 의미
 - IP 충돌 확인가능



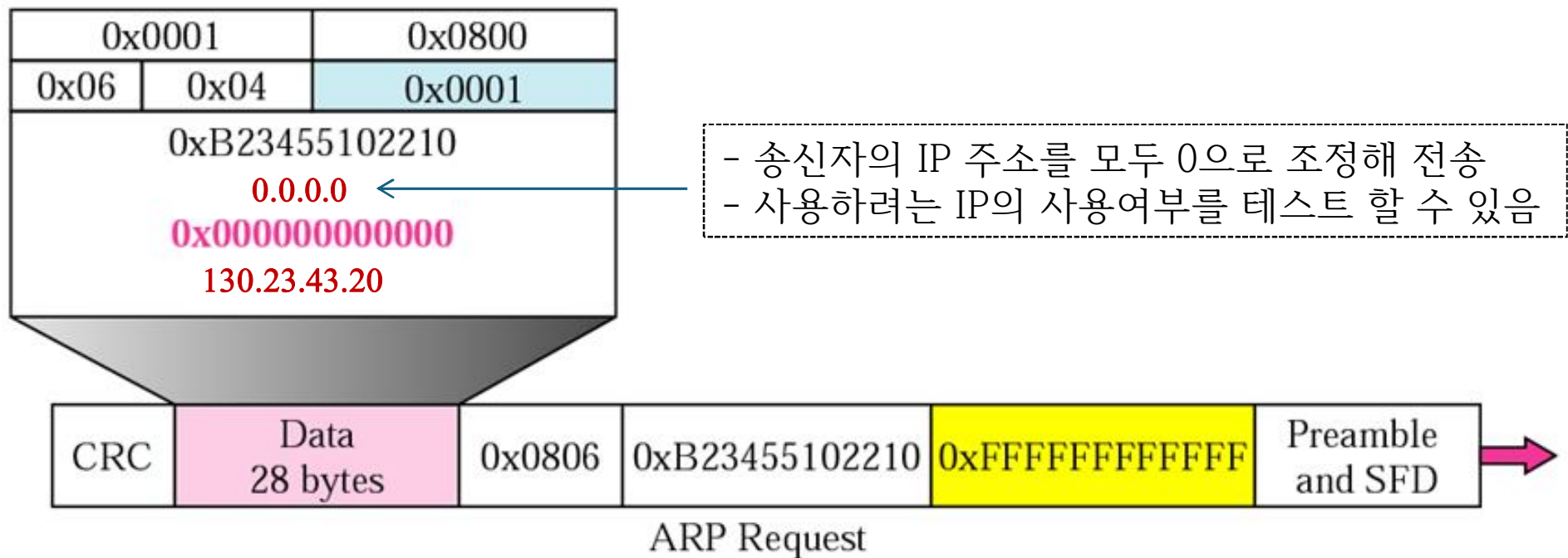
- 고가용성을 보장하기 위해 2개의 NIC과 IP 주소를 사용해 이중화 구성을 할 경우
 - 메인 NIC 장애 시 이중화된 두 번째 NIC MAC주소로 시스템의 ARP 테이블을 갱신하기 위함

arp_gratuitous.pcapng

```
▶ Frame 1: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface 0
▶ Ethernet II, Src: Intel_b7:f2:f5 (00:03:47:b7:f2:f5), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  ▶ Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  ▶ Source: Intel_b7:f2:f5 (00:03:47:b7:f2:f5)
    Type: ARP (0x0806)
    Padding: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  ▶ Address Resolution Protocol (request/gratuitous ARP)
    Hardware type: Ethernet (1)
    Protocol type: IPv4 (0x0800)
    Hardware size: 6
    Protocol size: 4
    Opcode: request (1)
    [Is gratuitous: True]
    Sender MAC address: Intel_b7:f2:f5 (00:03:47:b7:f2:f5)
    Sender IP address: 24.6.125.19
    Target MAC address: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
    Target IP address: 24.6.125.19
```

ARP Probe

- 송신자의 IP주소를 0으로 조정해 전송함
- IP 주소 충돌 검출 (RFC 5227)
- ARP Probe 패킷을 브로드캐스트 함으로써 설정하려는 IP의 사용여부를 테스트



- gARP를 이용하는 경우 IP가 충돌했을 때 기존 시스템들이 ARP entry를 gARP 요청 패킷에 입력된 정보가 갱신하는 문제가 발생 할 수 있는데, ARP Probe를 이용하면 SPA필드가 0으로 채워지기 때문에 ARP 갱신문제를 막을 수 있음